

Anàlisi Matemàtica 1 (AM1) GEMiF

Examen parcial 2021-11-18

1. Es diu que una successió a_n és de Cauchy si es compleix que:

$$\forall \epsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} : \forall m, n \geq N \Rightarrow |a_n - a_m| < \epsilon$$
 - a) Demostra que la successió $a_n = 2^{-n}$ és de Cauchy [1.0 punts]
 - b) Demostra que tota successió convergent és de Cauchy [1.0 punts]

2. Calcula els següents límits:
 - a) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{\ln(x+1)} \right)$ [1.0 punts]
 - b) $\lim_{x \rightarrow 0} (\cos x)^{\frac{1}{x^2}}$ [1.0 punts]

3. Troba els valors dels paràmetres que fan que les següents funcions siguin diferenciables a $\mathbb{R}$:
 - a) $f(x) = \begin{cases} ax + b & , x < 1 \\ x^4 + x + 1 & , x \geq 1 \end{cases}$ [1.0 punts]
 - b) $f(x) = \begin{cases} a^x & , x \leq 1 \\ b\sqrt{x-1} + cx + d & , x > 1 \end{cases}$, amb $a > 0$ [1.0 punts]

4. Sigui $f: I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ contínua en un interval obert $I = (a, b)$, tal que

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = -\infty$$
 - a) Demostreu que $\exists \alpha \in I$ tal que $f(\alpha) = 0$ [1.0 punts]
 - b) Demostreu que l'equació

$$x^3 + \frac{x}{4x^2 - 1} + \frac{\pi}{4} = 0$$
 té almenys una solució [1.0 punts]

5. Sigui $f: I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ derivable en un interval obert $I = (a, b)$. Demostreu que:
 - a) $f'(x) \geq 0 \quad \forall x \in I \Leftrightarrow f$ és creixent en I [1.5 punts]
 - b) No és cert que f estrictament creixent en $I \Rightarrow f'(x) > 0 \quad \forall x \in I$
 Per fer-ho, només cal trobar un contraexemple, és dir, una funció estrictament creixent però tal que $f'(x) \leq 0$ en algun punt del domini [0.5 punts]